Aula 42 — Atividade: Big Data e Machine Learning

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Consolidar **Big Data e ML na nuvem**.
- Aplicar os conceitos a um **cenário de negócio**.
- Propor uma **arquitetura de dados**.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **Big Data:** os “V’s”; HDFS, object storage, Spark.
- **ETL/ELT** e data lakes/warehouses.
- **ML:** tipos, ciclo de vida, MLOps.
- Serviços gerenciados na nuvem.

Cenário

*Uma rede de lojas quer **prever a demanda** de produtos por loja usando dados de vendas, clima e eventos locais.*

- Que **dados** são necessários?
- Como **armazenar** e **processar**?
- Que **modelo** de ML usar?
- Como **implantar** e monitorar?

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Desenhe a **arquitetura** (fontes $\rightarrow$ armazenamento $\rightarrow$ processamento $\rightarrow$ ML $\rightarrow$ aplicação).
- Justifique as **escolhas** de serviços.
- Apresente para a turma.

Parte 1 — Dados e Armazenamento

- Fontes de dados e formatos.
- **Data lake x data warehouse**.
- Serviço de armazenamento escolhido.

Parte 2 — Processamento e ML

- Ferramenta de **ETL**.
- Processamento: batch ou streaming?
- Tipo de **aprendizado** e algoritmo.
- Serviço de **ML** na nuvem.

Parte 3 — Operação

- **Implantação** do modelo (API).
- **Monitoramento** e re-treinamento (MLOps).
- **Segurança e LGPD**.
- **Estimativa de custo** aproximada.

Critérios de Avaliação

- **Coerência** da arquitetura.
- **Justificativa** das escolhas.
- **Clareza** do diagrama e da apresentação.
- **Participação** do grupo.

! Importante

A **Avaliação 1 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre Big Data, ML e redes em nuvem. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- ☐ Fontes de dados mapeadas.
- ☐ Armazenamento definido.
- ☐ Processamento e ML escolhidos.
- ☐ Arquitetura desenhada.
- ☐ Apresentação pronta.

Resumo da Aula

- Aplicamos **Big Data + ML** a um cenário.
- Desenhamos uma **arquitetura de dados** na nuvem.
- Reforçamos **MLOps, custo e LGPD**.
- Próxima aula: **redes em nuvem**.

Referências

- AWS — *Big Data & Analytics*.
- Material das aulas 38 a 41.

Próxima Aula

- **Aula 43:** Redes em nuvem — conceitos.